E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad N6: Manual de Programador

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Participantes:
Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Escuela:
Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

Curso:
Ciclo Superior 5°3°

Docentes a cargo:
Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

Materia:
Lab. Programación

Año: 2026

Repositorio de GitHub:
Goya: https://github.com/GoyaYuki/Repaso_general

E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad N6: Manual de Programador

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

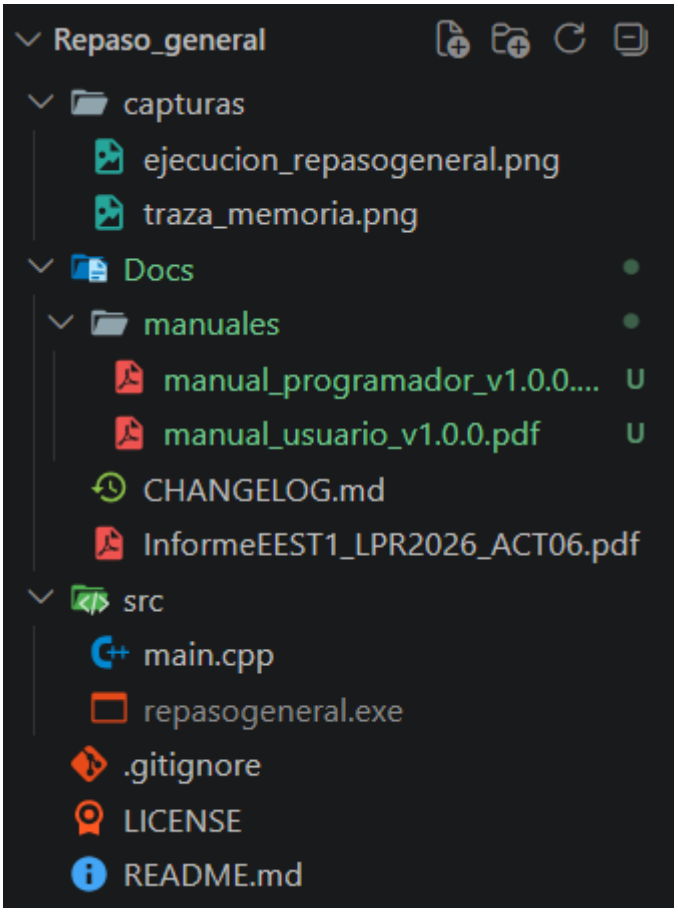
1. Objetivo del manual

Este manual está dirigido a quienes necesiten comprender, revisar o modificar el código fuente de la Actividad 6. Explica la organización del programa y los tres retos de C++: suma recursiva, búsqueda secuencial en arreglos e intercambio de valores mediante punteros.

2. Requisitos y entorno

Se necesita el archivo src/main.cpp y un compilador de C++, como g++. El entorno sugerido es Visual Studio Code con terminal PowerShell.

3. Organización del proyecto



4. Bibliotecas y funciones

El programa utiliza #include <iostream> para mostrar resultados con cout. Antes de main() se declaran los prototipos de int sumaRecursiva(int n) y void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB). Estos prototipos informan al compilador sobre los nombres, parámetros y tipos de retorno.

5. Función main()

main() es el punto de entrada. Muestra un encabezado y ejecuta los tres retos en orden. Los valores de prueba están definidos en el código, por lo que el programa no necesita que el usuario ingrese datos.

Actividad N6: Manual de Programador

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

6. Reto 1: suma recursiva

La función sumaRecursiva(int n) suma los números desde n hasta 1. El caso base if (n <= 0) return 0; detiene las llamadas. Si n es positivo, la función devuelve n más el resultado de llamarse con n - 1.

```
int sumaRecursiva(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return n + sumaRecursiva(n - 1);
}
```

Con n = 5, el resultado es 15. El caso base es importante para evitar llamadas recursivas sin fin.

7. Reto 2: arreglo y búsqueda secuencial

Se utiliza un arreglo de diez enteros y se busca el número 18. El ciclo for revisa cada posición desde el índice 0. La variable hallado indica si se encontró el valor. Cuando coincide, se imprime el índice y se muestra la dirección con el operador &. La instrucción break detiene el ciclo.

```
const int TAM = 10;
int vectorDatos[TAM] = {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99};
int numeroBuscar = 18;
bool hallado = false;

for (int i = 0; i < TAM; i++) {
    if (vectorDatos[i] == numeroBuscar) {
        cout << "[SISTEMA] Valor " << numeroBuscar << " hallado en el indice [" << i << "]" << endl;
        cout << "          Direccion RAM Hexadecimal: " << &vectorDatos[i] << endl;
        hallado = true;
        break;
    }
}
```

La búsqueda secuencial tiene complejidad O(n) en el peor caso. Si el número no aparece, una condición posterior informa que no fue encontrado.

8. Reto 3: intercambio mediante punteros

Las variables x e y comienzan con 100 y 500. Se llama a intercambiarValores(&x, &y), pasando sus direcciones. Los parámetros ptrA y ptrB son punteros que permiten modificar las variables originales.

```
void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB) {
    int temporal = *ptrA;
    *ptrA = *ptrB;
    *ptrB = temporal;
}
```

“temporal” conserva el primer valor mientras se realizan las asignaciones. Al finalizar, x vale 500 e y vale 100. El operador * permite acceder al valor de la dirección apuntada.

E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad N6: Manual de Programador

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

9. Compilación y ejecución

Desde la carpeta raíz del proyecto, usar los siguientes comandos en PowerShell:

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\repasogeneral.exe
```

El primer comando compila el código y crea el ejecutable; el segundo lo inicia. Si hay errores, comprobar la ubicación de main.cpp, la instalación de g++ y la sintaxis.

10. Memoria y direcciones

Las variables y el arreglo se utilizan en la memoria RAM durante la ejecución. El operador & obtiene una dirección, que se suele imprimir en hexadecimal. La dirección puede cambiar entre ejecuciones. Los elementos de un arreglo se almacenan en posiciones contiguas.

11. Pruebas recomendadas

- Ejecutar con n = 5 y comprobar que la suma sea 15.
- Cambiar numeroBuscar por un valor existente y comprobar el índice.
- Probar un número que no esté en el arreglo para verificar el mensaje de búsqueda fallida.
- Comprobar que x e y intercambien sus valores.
- Volver a compilar después de cada cambio.

12. Errores comunes y mantenimiento

Error de compilación: revisar llaves, punto y coma, nombres de funciones y parámetros.
Recursividad sin corte: comprobar que exista el caso base.
No se encuentra un valor: revisar el arreglo y numeroBuscar.
El intercambio no funciona: verificar el uso de & al pasar direcciones y * para acceder a los valores.
No se genera el ejecutable: comprobar que g++ esté instalado y ejecutar el comando desde la carpeta correcta.

E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad N6: Manual de Programador

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry